Express Objeto Response

- Express Objeto Response
  - Métodos del objeto response
  - Método `res.set()`
  - Método `res.status()`
  - Método `res.json()`
  - Método `res.render()`
  - Enviar Archivo en respuesta
    - Método `res.sendFile()`
    - Método `res.download()`
    - Método `res.attachment()`

Métodos del objeto response

Tabla de métodos mas usados:

Método	Que hace en la respuesta?
`res.set()`	Agrega un encabezado
`res.end()`	Finaliza la respuesta
`res.status()`	Establece el código de estado
`res.send()`	Envía respuesta en texto
`res.json()`	Envía Json
`res.jsonp()`	Envía Json con Padding
`res.render()`	Envía una plantilla
`res.sendfile()`	Envía archivo en respuesta
`res.download()`	Envía archivo en respuesta (Guardar Como..)
`res.attachment()`	Adjunta archivo en respuesta

Express Objeto Response | ⬅️ | ➡️

Método `res.set()`

Agregando un encabezado:

```
app.get('/ruta', (req, res) => {
     res.set('Content-type', 'text/html');
     res.end('<html><body>' +'<h1>Express.js Guide</h1>' +'</body></html>');
});
```

Agregando varios encabezados:

```
app.get('/ruta', (req, res) => {
     let body = 'Mensaje de respuesta'
     res.set({'Content-Type': 'text/plain',
              'Content-Length': body.length});
     res.end(body);
});
```

Express Objeto Response | ⬅️ | ➡️

Método `res.status()`

Agregando el código de estado a la respuesta:

```
app.get('/ruta', (req, res) => {
     res.status(200)
     res.send('Respuesta')
});
```

Los métodos **`status()`** y **`send()`** se pueden encadenar en la respuesta:

```
app.get('/ruta', (req, res) => {
     res.status(200).send('Respuesta')
});
```

Express Objeto Response | ⬅️ | ➡️

Método `res.json()`

Método `res.render()`

Envía una plantilla (vista/template) al cliente.
Las plantillas nos permiten separar la lógica de programación de la presentación final.
Se pueden reutilizar, son fáciles de mantener y podemos enviarles variables que serán desplegadas dentro de la plantilla. Algunos motores de plantillas disponibles son:

- **Jade / Pug**
- **Handlebars**
- **Ejs**
- **Mustache**

Express Objeto Response | ⬅️ | ➡️

Enviar Archivo en respuesta

Método `res.sendFile()`

Envía el archivo y establece el **`Content-Type`** dea cuerdo a la extensión del archivo.

```
app.get('/',(req,res,next)=>{
    res.sendFile('archivo.png');
})
```

Encabezados en la respuesta

```
Content-Length: 000000;
Content-Type: image/png
```

Express Objeto Response | ⬅️ | ➡️

Método `res.download()`

Dependiendo de la config. del navegador, el archivo se guardará en carpeta de descargas o se desplegará la ventana de "**`Guardar Como...`**"

```
app.get('/',(req,res,next)=>{
    res.download('archivo.png');
})
```

Encabezados en respuesta

```
Content-Disposition: attachment; filename="archivo.png"
Content-Length: 000000;
Content-Type: image/png
```

Podemos enviarlo con otro nombre:

```
app.get('/',(req,res,next)=>{
    res.download('archivo.pdf','nuevoNombreArchivo.pdf);
})
```

Podemos ejecutar una función callback una vez enviado el archivo o recibir el error en caso de ocurrir.

```
app.get('/',(req,res,next)=>{
    res.download('archivo.pdf',(err)=>{
        if (err) { console.log("Ocurrió un error el enviar el archivo"); }
        else { console.log("Archivo enviado con éxito"); }
    });
});
```

Express Objeto Response | ⬅️ | ➡️

Método `res.attachment()`

Solo agrega el encabezado **`Content-Disposition`**

```
app.get('/',(req,res,next)=>{
    res.attachment('archivo.pdf');    // Agrega Header [Content-Disposition : attachment]
    res.sendFile('archivo.pdf)         // Agrega Header [Content-Type] y envía archivo
});
```

Encabezados en la respuesta

```
Content-Disposition : attachment
Content-Type : De acuerdo a la extensión del archivo
```

Express Objeto Response | ⬅️